Notes de cours

Rappels : conditionnement et indépendance

Si $P(A) > 0$, $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Une branche d'arbre porte une probabilité conditionnelle ; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches. Pour une partition $A_1, \dots, A_r$, $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$; si tous les $P(A_i) > 0$, elle s'écrit $\sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$. Deux événements sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Pour $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Exemple. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Alors $P(B) = 0{,}4 \times 0{,}7 + 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}4$ et $P_B(A) = \frac{0{,}28}{0{,}4} = 0{,}7$.

Bernoulli et binomiale

Une épreuve de Bernoulli a deux issues, succès de probabilité p et échec de probabilité $1 - p$. La variable indicatrice B vaut 1 en cas de succès et 0 sinon : $E(B) = p$, $V(B) = p(1-p)$. Un schéma de Bernoulli est une répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Le nombre X de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Loi et paramètres

Pour $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Démonstration de la loi. Chaque chemin comportant k succès a probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$ par indépendance. Il existe $\binom{n}{k}$ choix des positions des succès. Ces chemins sont incompatibles ; additionner leurs probabilités.

Événements cumulés

$$P(X \leq k) = \sum_{j=0}^{k} P(X = j), \qquad P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1).$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1).$$

Pour au moins un succès, $P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$. Le complément de « au moins k » est « strictement moins de k ».

Exemple. Pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}2)$, $E(X) = 2$ et $V(X) = 1{,}6$. $P(X = 2) = 45(0{,}2)^2(0{,}8)^8 \simeq 0{,}3020$ et $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}8^{10} \simeq 0{,}8926$. L'espérance n'est ni un résultat certain ni nécessairement le plus probable.

Seuil et intervalle

Pour chercher le plus petit n tel que $1 - (1-p)^n \geq q$, une boucle sur n suffit. Après le logarithme, on peut résoudre $(1-p)^n \leq 1 - q$ puis arrondir dans le bon sens. Pour trouver le plus petit entier k tel que $P(X > k) \leq \alpha$, augmenter k jusqu'à obtenir $P(X \leq k) \geq 1 - \alpha$, puis vérifier le rang précédent. On peut également chercher un intervalle $[a, b]$ contenant au moins une probabilité prescrite, sans supposer qu'il soit unique.

Épreuves indépendantes, au-delà de deux issues

Pour des expériences indépendantes, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de ses composantes. L'univers est le produit cartésien des univers de chaque expérience. Par exemple, pour deux lancers indépendants d'un dé équilibré, l'univers contient les 36 couples (i, j), $1 \leq i, j \leq 6$, chacun de probabilité $\frac{1}{36}$. La probabilité que la somme soit 5 vaut $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$, car les couples favorables sont $(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)$. Dans un schéma de Bernoulli, on code le succès par 1 et l'échec par 0 : l'univers est $\{0,1\}^n$. L'indépendance concerne toute la succession ; une simple égalité entre deux probabilités observées ne suffit pas à la prouver.